

Blatt 20: Exzellente universitäre Lehre

Lösungen zu den Votieraufgaben

GRAM–SCHMIDT MUSS MIT!

V1 Wir betrachten den Raum $\mathbb{R}^4$ mit Standardskalarprodukt und darin die Vektoren

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Berechnen Sie mit Gram–Schmidt eine Orthonormalbasis des Unterraums $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle_{\mathbb{R}}$.

Lösung:

Wir wenden das Gram–Schmidt–Verfahren auf die Vektoren $b_1 = v_1, b_2 = v_2, b_3 = v_3, b_4 = v_4$ an. Beachte: Wir können bei den weiteren Rechnungen u_i durch ein positiv ganzzahliges Vielfaches u'_i ersetzen, um Brüchen aus dem Weg zu gehen. Ist nämlich $u'_i = \lambda u_i$ mit $\lambda > 0$, dann ist

$$u'_i \cdot \frac{\langle u'_i | v \rangle}{\langle u'_i | u'_i \rangle} = \lambda u_i \cdot \frac{\langle \lambda u_i | v \rangle}{\langle \lambda u_i | \lambda u_i \rangle} = \frac{\langle u_i | v \rangle}{\langle u_i | u_i \rangle} \cdot u_i.$$

Auch bei der Berechnung der e_i ist es egal, ob wir dafür u_i oder u'_i normieren, das Ergebnis ist dasselbe. D.h. es ist egal, ob wir mit u_i oder mit u'_i weiterrechnen.

$$\begin{aligned} u_1 &= u'_1 = v_1, \quad e_1 = \frac{u'_1}{\|u'_1\|} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ u_2 &= v_2 - u'_1 \frac{\langle u'_1 | v_2 \rangle}{\langle u'_1 | u'_1 \rangle} = v_2 - \frac{2}{4} u'_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad u'_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ u_3 &= v_3 - u'_1 \frac{\langle u'_1 | v_3 \rangle}{\langle u'_1 | u'_1 \rangle} - u'_2 \frac{\langle u'_2 | v_3 \rangle}{\langle u'_2 | u'_2 \rangle} = v_3 - \frac{1}{4} u'_1 - \frac{-1}{4} u'_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u'_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ u_4 &= v_4 - u'_1 \frac{\langle u'_1 | v_4 \rangle}{\langle u'_1 | u'_1 \rangle} - u'_2 \frac{\langle u'_2 | v_4 \rangle}{\langle u'_2 | u'_2 \rangle} - u'_3 \frac{\langle u'_3 | v_4 \rangle}{\langle u'_3 | u'_3 \rangle} = v_4 - \frac{7}{4} u'_1 - \frac{5}{4} u'_2 - \frac{-3}{2} u'_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_4 = ??? \end{aligned}$$

Im letzten Schritt erhalten wir für u_4 den Nullvektor. Dieser lässt sich nicht normieren, denn durch 0 darf man nicht teilen. Das liegt daran, dass die Familie (v_1, v_2, v_3, v_4) nicht linear unabhängig ist, schließlich gilt die lineare Abhängigkeit $0 = v_4 - \frac{7}{4} u'_1 - \frac{5}{4} u'_2 - \frac{-3}{2} u'_3$ und die u'_i lassen sich alle per Konstruktion als Linearkombination von (v_1, v_2, v_3) schreiben. Dies ist aber im Gram–Schmidt–Verfahren wie in Satz S3C gefordert. Die robuste Orthonormalisierung nach Gram–Schmidt (Algo S3D) sieht auch diesen Fall vor: Der Vektor wird einfach gestrichen und das Verfahren mit den nächsten Vektoren weitergeführt, hier in diesem Fall ist es damit zu Ende. Somit bildet (e_1, e_2, e_3) eine ONB des Unterraums $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle_{\mathbb{R}}$.

///

BUUUH, SCHIEBUNG!

V2 Auf $V = \mathbb{K}^{\mathbb{Z}}$ mit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ definieren wir $\langle - | - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K} : (u, v) \mapsto \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k)} v(k)$.

- (a) Warum ist die Form $\langle - | - \rangle$ wohldefiniert? Warum ist sie ein Skalarprodukt?
 (b) Für $i \in \mathbb{Z}$ sei $e_i \in V$ die Abbildung mit $e_i(j) = \delta_{i,j}$, also $e_i(i) = 1$ und $e_i(j) = 0$ für $j \neq i$.
 Sei $f : V \rightarrow V : u \mapsto \tilde{u}$ mit $\tilde{u}(k) = u(k+1)$. Was ist $f(e_i)$?
 (c) Zeigen Sie, dass f unitär ist.

Erinnerung: Die Vektorraum $\mathbb{K}^{(\mathbb{Z})}$ ist der Vektorraum der Abbildungen $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$ mit endlichem Träger, d.h. diese Abbildungen nehmen nur an endlich vielen Stellen Werte ungleich 0 an.

Lösung:

- (a) Die Abbildung ist wohldefiniert, denn nur für endlich viele $k \in \mathbb{Z}$ ist $\overline{u(k)} v(k) \neq 0$. Daher ist diese Summe eine endliche Summe. Wir prüfen die Eigenschaften eines Skalarprodukts. Seien hierzu $u, v, w \in V$ und $\lambda, \mu \in K$.
 (S0) Es gilt

$$\langle u | u \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k)} u(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |u(k)|^2 \geq 0$$

- (S1) Ist $u \neq 0$, dann gibt es ein $\ell \in \mathbb{Z}$ mit $u(\ell) \neq 0$. Somit ist $\langle u | u \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |u(k)|^2 > 0$, da der Summand $|u(\ell)|^2 > 0$ ist und alle anderen Summanden ≥ 0 sind.

(S2)

$$\langle u | v \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k)} v(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k) v(k)} = \overline{\sum_{k \in \mathbb{Z}} v(k) u(k)} = \overline{\langle v | u \rangle}$$

(S3)

$$\begin{aligned} \langle u | v\lambda + w\mu \rangle &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k)} \cdot (v\lambda + w\mu)(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k)} \cdot (v(k)\lambda + w(k)\mu) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} (\overline{u(k)} \cdot v(k)\lambda + \overline{u(k)} \cdot w(k)\mu) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} (\overline{u(k)} \cdot v(k))\lambda + \sum_{k \in \mathbb{Z}} (\overline{u(k)} \cdot w(k))\mu \\ &= \langle u | v \rangle \lambda + \langle u | w \rangle \mu \end{aligned}$$

(S4) folgt aus (S2) und (S3).

- (b) Es gilt $f(e_i) = e_{i-1}$, denn

$$(f(e_i))(k) = e_i(k+1) = \begin{cases} 1 & \text{falls } i = k+1, \text{ also } k = i-1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = e_{i-1}(k)$$

Bemerkung: Einen ähnlichen Verschiebeoperator haben wir für Folgen $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ auf Folie Q209 in der Vorlesung definiert. Der Verschiebeoperator für Folgen $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$ ist bijektiv im Gegensatz zu dem für Folgen $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ von Folie Q209, der nicht injektiv ist.

- (c) Die Abbildung f ist linear, denn für $u, v \in V$, $\lambda \in \mathbb{K}$ und $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\begin{aligned} f(u+v)(k) &= (u+v)(k+1) = u(k+1) + v(k+1) = f(u)(k) + f(v)(k) = (f(u) + f(v))(k) \\ f(u\lambda)(k) &= (u\lambda)(k+1) = u(k+1)\lambda = (f(u)(k))\lambda = (f(u)\lambda)(k) \end{aligned}$$

Sie ist unitär, denn für $u, v \in V$ ist

$$\begin{aligned} \langle f(u) | f(v) \rangle &= \langle \tilde{u}, \tilde{v} \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{\tilde{u}(k)} \tilde{v}(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{u(k+1)} v(k+1) \\ &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} \overline{u(\ell)} v(\ell) = \langle u | v \rangle. \end{aligned}$$

///

DREIERPACK

V3 Gegeben sind die Matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ und der Vektor $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

- (a) Bestimmen Sie $x^* \in \mathbb{R}^3$, sodass der Fehler $\|Ax^* - b\|$ minimal wird. Wie groß ist $\|Ax^* - b\|$?
- (b) Es gibt keine Parabel $P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2$, die durch die vier Punkte $(0, 5)$, $(-1, 3)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$ geht. Finden Sie die Näherung, für die $\sum_{i=1}^4 (P(x_i) - y_i)^2$ minimal wird.
- (c) Gegeben ist $L = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} \right\}$ und $p = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$.
Bestimmen Sie den Punkt $v \in L$, der von p kleinstmöglichen euklidischen Abstand hat. Welchen Abstand haben demnach der affine Unterraum L und der Punkt p ?

Lösung:

- (a) Entsprechend Satz S3H (1) berechnen wir

$$\begin{aligned} A^T \cdot A &= \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 18 \end{bmatrix} \\ (A^T \cdot A)^{-1} &= \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 11 & 3 & -5 \\ 3 & 9 & -5 \\ -5 & -5 & 5 \end{bmatrix} \\ x^* &= (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot b = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 22 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.4 \\ 0.2 \\ -1 \end{bmatrix} \\ Ax^* - b &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 22 \\ 16 \\ 18 \\ 4 \end{bmatrix} - b = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \\ \|Ax^* - b\| &= \frac{2}{5} \sqrt{5} \end{aligned}$$

Alternative: Das minimale x^* kann man auch wie in Satz S3H (2) mit der QR-Zerlegung von A berechnen. Es gilt $A = QR$ mit

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{5}} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2\sqrt{5}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2\sqrt{5}} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2\sqrt{5}} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & \sqrt{5} & \sqrt{5} \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad R^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{5}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Mit der Formel $x^* = R^{-1}Q^T b$ erhalten wir dasselbe Ergebnis wie vorhin.

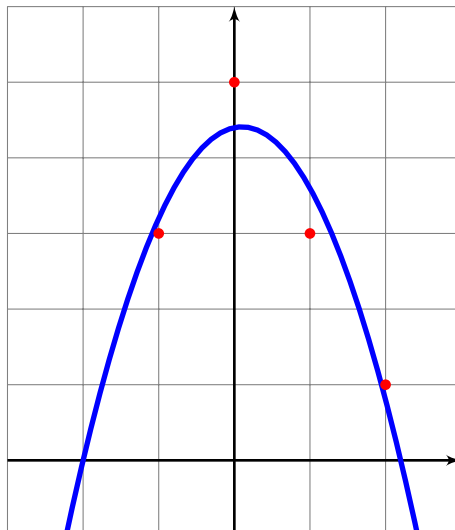
- (b) Gesucht sind die Koeffizienten a_2, a_1, a_0 des fehlerminimierenden Polynoms $P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2$. Der zu minimierende Fehler ist

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 (P(x_i) - y_i)^2 &= \left\| \begin{bmatrix} P(x_1) - y_1 \\ P(x_2) - y_2 \\ P(x_3) - y_3 \\ P(x_4) - y_4 \end{bmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 - y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 - y_2 \\ a_0 + a_1x_3 + a_2x_3^2 - y_3 \\ a_0 + a_1x_4 + a_2x_4^2 - y_4 \end{bmatrix} \right\|^2 \\ &= \left\| \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \\ 1 & x_4 & x_4^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} \right\|^2 = \left\| A \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} - b \right\|^2 \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck wird genau dann minimal, wenn $\left\| A \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} - b \right\|$ minimal ist, und das ist nach Teil (a) genau dann der Fall, wenn

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = x^* = \begin{bmatrix} 4.4 \\ 0.2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ist, also für das Polynom $P(X) = -X^2 + 0.2X + 4.4$. Die folgende Graphik zeigt die vier Punkte und die Ausgleichsparabel:



- (c) Sei $v \in L = \{s + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 \mid \lambda_i \in \mathbb{R}\}$ (mit Vektoren s, v_1, v_2, v_3 wie in der Aufgabenstellung), dann gibt es $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ mit $v = s + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3$. Der Abstand von v zu p ist daher

$$d(v, p) = \|v - p\| = \|s + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 - p\| = \left\| \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} + s - p \right\| = \left\| A \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} - b \right\|$$

Wiederum wird diese Zahl genau dann minimal, wenn $\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} = x^* = \begin{bmatrix} 4.4 \\ 0.2 \\ -1 \end{bmatrix}$ ist, d.h. wenn

$$v = s + A \cdot x^* = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 27 \\ 6 \\ 18 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad d(v, p) = \|Ax^* - b\| = \frac{2}{5} \sqrt{5}$$

Der Abstand $d(L, p)$ ist gleich dem Abstand von p zum Punkt von L mit minimalen Abstand zu p , also $d(L, p) = d(v, p) = \frac{2}{5} \sqrt{5}$.

///